

OBJECT ORIENTED DESIGN PRINCIPLES

**S O L I D**

# 객체지향 설계 5원칙

"좋은 설계를 위한 5가지 절대 법칙"

Chapter 8. SOLID Principles

# 왜 원칙(Rule)이 필요한가?

"문법을 안다고 소설을 잘 쓰는 것은 아닙니다.  
좋은 도구(4대 요소)를 가지고 **나쁜 집**을 짓지 않기 위해서입니다."



## 나쁜 설계 (Bad Design)

- 하나 고치면 다 고장남 (경직성)
- 어디가 문제인지 모름 (취약성)
- 재사용 불가능 (부동성)



## 좋은 설계 (Clean Architecture)

- 수정이 쉽고 안전함
- 기능 확장이 자유로움
- 이해하기 쉬움

# 1. SRP: 단일 책임 원칙

(Single Responsibility Principle)

"하나의 클래스는 하나의 책임(목적)만 가져야 한다."

## Bad: 맥가이버 칼 (God Class)



```
class User :  
- 로그인()  
- 이메일 보내기()  
- 데이터베이스 저장()  
- 로그 남기기()
```

"이메일 방식 바뀌면 User 클래스 고쳐야 함?"

## Good: 전문가 도구



```
class User (데이터만)  
class EmailSender (전송만)  
class UserRepository (DB만)
```

"각자 자기 일만 잘하면 됨"

## 2. OCP: 개방-폐쇄 원칙

(Open/Closed Principle)

"확장에는 **열려(Open)** 있고, 변경에는 **닫혀(Closed)** 있어야 한다."



### 멀티탭 (Extension)

새로운 가전제품(기능)을 쓰고 싶을 때,  
**벽을 뜯어내지 않고(Closed)**  
그냥 플러그만 꽂으면(Open) 됩니다.

```
# Bad: 새로운 동물이 추가될 때마다 코드를 고쳐야 함 (Closed 위반)
if type == "Dog": bark()
elif type == "Cat": meow()
```

```
# Good: 다형성을 이용하여 코드를 건드리지 않아도 됨
```

### 3. LSP: 리스코프 치환 원칙

(Liskov Substitution Principle)

"자식 클래스는 언제나 부모 클래스를 대체할 수 있어야 한다."

#### 상속의 룰

부모가 할 수 있는 일은  
자식도 할 수 있어야 한다.

부모 (자동차): 엑셀 밟으면 앞으로 감.

자식 (고장난 차): 엑셀 밟으면 뒤로 감? ❌

LSP 위반

#### 대표 위반 사례: 펭귄



Class Bird (메서드: fly)



Class Penguin (fly 못함)

"펭귄을 새라고 해서 날려보냈더니  
오류가 났다."

## 4. ISP: 인터페이스 분리 원칙

(Interface Segregation Principle)

"내가 사용하지 않는 기능에 의존하게 만들지 마라."

Bad: 범용 인터페이스



[ 복합기 기능 ]

print()  
scan()  
fax()

"난 인쇄만 하고 싶은데,  
팩스 기능까지 구현하라고?"

Good: 인터페이스 분리

IPrinter  
print()

IScanner  
scan()

"필요한 기능(인터페이스)만  
골라서 쓰세요."

## 5. DIP: 의존 역전 원칙

(Dependency Inversion Principle)

"구체적인 것이 아니라, 추상적인 것(역할)에 의존하라."



장난감 로봇



건전지 규격 (Interface)

(AA 사이즈)



에너자이저



듀라셀



백셀

"로봇은 '에너자이저'에 의존하지 않습니다.  
'AA 규격'에만 의존하므로 무엇이든 끼울 수 있습니다."

# 4대 요소와 SOLID의 연결고리

"객체지향 4대 요소는 '재료(Tool)'이고,  
SOLID는 그 재료를 '잘 요리하는 법(Recipe)'입니다."

| SOLID 원칙       |   | 핵심 기반 (4대 요소) |
|----------------|---|---------------|
| SRP (단일 책임)    | ➡ | 캡슐화           |
| OCP (개방-폐쇄)    | ➡ | 추상화 + 다형성     |
| LSP (리스코프)     | ➡ | 상속 + 다형성      |
| ISP (인터페이스 분리) | ➡ | 추상화           |
| DIP (의존 역전)    | ➡ | 추상화 + 다형성     |

# 요약: SOLID 한눈에 보기

| 원칙  | 핵심 메시지          | 비유               |
|-----|-----------------|------------------|
| SRP | 하나는 하나만 해라      | 맥가이버 칼 vs 전문가 도구 |
| OCP | 확장엔 열고 변경엔 닫아라  | 멀티탭, 플러그         |
| LSP | 자식은 부모를 대체해야 한다 | 자동차 엑셀, 펭귄 문제    |
| ISP | 안 쓰는 건 강요 말라    | 복합기 vs 프린터       |
| DIP | 추상화에 의존하라       | 건전지 규격, 콘센트      |